

AAVC 2026

Competition Checklist — IAAI KMITL

ระเบียบการตรวจสอบและปฏิบัติการวันแข่งขัน · ทีม AeroOptix (KMUTNB)

อากาศยาน	EFT X6100 hexacopter · AUW ≈8.5 kg (7.2 + แบตขนาน 1.3)	FC / Companion	Pixhawk 6X (PX4 1.17) + Raspberry Pi CM4
Profile	competition (kmitl_config.yaml)	Envelope	transit 20 m · ceiling 30 (briefing 28 ส.ค.) · floor 10 · sweep 20 m · RTH 25 m
แบตเตอรี่	17000 + 15000 ขนาน = 32 Ah เต็ม 25.1 V · ไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่	Window	20 นาที จาก GO แรก · 3 ไข่ / 3 pad ใน 1 เทียว

บทบาท: [OP] Operator/GCS · [PIC] นักบินนิริภัย (RC) · [ENG] ช่างอากาศยาน/แบตเตอรี่ · [LEAD] หัวหน้าทีม (ติดต่อกรรมการ, จับเวลา)

วันที่	Slot	แบตเตอรี่
PIC	OP	ids

1. กำหนดการ (กติกา V1.3 หน้า 9–10) — อ่านจากเอกสาร ไม่ใช่จากความจำ

ศุกร์ 28 ส.ค.	08:00–09:00 ลงทะเบียน · 09:00 briefing · safety inspection · 13:00–18:00 flight trial (slot 15 นาที มาก่อนได้ก่อน เข้าได้ถ้าเวลาเหลือ) · presentation 15 นาที + Q&A 5 นาที (ประกาศ slot ตอนมาถึง) · 18:30 opening dinner
เสาร์ 29 ส.ค.	Scored flight day 1 — รวมพลที่ Terminal 1 ก่อน 07:30
อาทิตย์ 30 ส.ค.	Scored flight day 2 · 18:30 ประกาศผล/ปิดงาน

! 28 ส.ค. ไม่ใช่วันซ้อม — เป็นวันสุดท้ายที่แก้ไขได้ อากาศยานต้องมาถึงในสภาพพร้อมบินแล้ว; trial slot มีไว้เรียนรู้สนามจริง ไม่ใช่ debug. safety inspection ไม่ผ่าน = กินเวลาบินของเราเอง

2. ดินก่อนออกเดินทาง — Pre-departure (ที่แล็บ) [STOP]

- ☐ [ENG] ชาร์จแบตเตอรี่ 17000 และ 15000 ให้เต็มทั้งคู่ (25.1 V = 4.18 V/cell; ต่างกัน ≤ 0.1 V ก่อนต่อขนาน) แล้ว ถอดแพ็คออกจากเครื่อง — เสียบค้างคืน ~ 0.76 A (เคยหาย 3.8 Ah ใน 5 ชม.)
- ☐ [OP] โค้ดล่าสุดอยู่บน CM4: `bash cm4/deploy.sh drone@10.42.0.1 แล้วเทียบ md5 ทั้ง 3 ที่ (repo aavc-comp / CM4 / .aavc_site) — /mission/.aavc_site บน CM4 = competition`
- ☐ [OP] รัน `make test + make lint` เขียน บน repo ที่ deploy
- ☐ [OP] `tools/preflight_params.py` ผ่านลิงก์ → BOARD 24/24 (ตาราง §5) — ถ้ามีตัวใดผิด แก่คีนนี้ ไม่ใช่ที่สนาม
- ☐ [OP] `EKF2_HGT_REF = 0 (baro)` และ `MAV_1_FORWARD` เป็นค่า boot-latched — ถ้าเพิ่งเปลี่ยน ต้อง reboot FC แล้วอ่านซ้ำ; readback ทันทีหลังเขียนไม่พิสูจน์อะไร
- ☐ [ENG] กล้อง: ยึดแน่น ไม่ถอด/หมุน — `mount_yaw_deg = 180` วัดจากตัวเครื่องแล้ว; ถ้าวัดต้องวัดใหม่ด้วย

tools/measure_mount_yaw.py

- [ENG] บิ๊กที่เจอวันที่ 26 ส.ค. ทั้ง 3 เรื่อง (home-alt latch · flight clock · highlight-AE) อยู่บน CM4 แล้ว – ดูใน log ว่ามี WARN PX4 rewrote home.alt ... IGNORED และ AE exp=... ได้
- [LEAD] เอกสาร: กติกา V1.3 พิมพ์ · Technical Report · เอกสาร safety inspection (§4) · checklist นี้ 2 ชุด · USB สำรอง deck (HTML+PPTX+media)
- [ENG] อะไหล่/ของ: ไขควง · กล่องหัวใจ+ไขซัอม · pad พิมพ์ (สำหรับ bench decode) · powerbank CM4 ชาร์จเต็ม · สาย GPS สำรอง · หัวแรง/สายไฟ · เทป · มัลติมิเตอร์

3. มาถึงสนาม — ลงทะเบียน / standby area [STOP]

! กติกา หน้า 13: **ห้ามเปิดวิทยุ RC และ telemetry ใน standby area** – CM4 ยก WiFi AP ขึ้นเองตอนบูต และ console เริ่ม beacon ทันที ⇒ **ห้ามเสียบแบตเตอรี่จนกว่าจะถึงจุดปล่อย** · ปิดฝา console ระหว่างรอ · ยืนยันการตีความกับกรรมการใน briefing 09:00

- [LEAD] ลงทะเบียน 08:00–09:00 · รับ slot presentation + trial · ถาม: จุด L&R จริง · no-fly zone จริง · วิธี assign 4 id · สัญญาณเริ่มนับเวลา · ระยะยืนของทีม
- [LEAD] briefing 09:00 – จดทุกอย่างที่ต่างจาก PDF (ครั้งก่อน briefing เปลี่ยนจาก 4 pad เป็น 6 pad assign 4)
- [OP] หลัง briefing: ถ้าพิกัด L&R / no-fly ต่างจาก kmitl_config.yaml → แก้ ground_operation.launch - recovery + no_fly_zones + site.center ให้เท่ากันทั้งสามที่ แล้ว deploy ใหม่ + รัน test geometry
- [PIC] วิทยุ RC ปิด · kill switch อยู่ตำแหน่ง **ปลด** (kill ค้างจะทำให้ RC health หายทั้งที่ลิงก์ดี – tools/rc_check.py)

4. Safety Inspection (เช้า 28 ส.ค.) — สิ่งที่กรรมการจะดู

- [ENG] โครงสร้าง: แขน/ใบพัด/น็อตแน่น · ไม่มีสายหลวม · สายแบตเตอรี่ XT90 + สายกล่อง/TFmini/NOMAD จัดเรียบร้อย · ID ทีมติดที่ลำ
- [ENG] payload: latch 4 ตัว (AUX 4/1/2/3) เปิด-ปิดครบ · กล่องหัวใจใส่-ล็อกได้ · ไม่มีอะไรหล่นได้เอง
- [PIC] kill switch **สาธิตได้** (props off) · RC failsafe: ปิด TX แล้ว FC เข้า Return (NAV_RCL_ACT) – **ยังไม่เคยซ้อมจริง (F-06) ต้องทำที่ bench ก่อนตรวจ**
- [OP] geofence + ceiling: อธิบายได้ว่า GF_ACTION = 3 (Return) verify แล้ว · เพดาน 30 m (briefing 28 ส.ค.; เดิม 20) ที่ companion บน AGL ที่ latch ตอน arm · GF_MAX_VER_DIST = 50 เป็นตาข่ายใหญ่ (home ของ PX4 เลื่อนกลางอากาศ)
- [OP] แบต: เกจ voltage-only อ่าน conservative · บันได floor: egress 30% (กลับทาง corridor) · companion RTH 20% (อ้อม keep-out ผ่าน gateway) · PX4 RTL 15% (เส้นตรง 25 m) · LAND 10% · energy gate ปฏิเสธไม่เริ่มถ้าไม่พอ
- [LEAD] emergency procedure พูดยุติใน 30 วิ: POSCTL = นักบินยัดคีน → companion stand down · FC failsafe: geofence/datalink/RC-loss → Return · kill switch เป็นทางสุดท้าย
- [LEAD] ไม่มี internet/4G บนอากาศยาน – ระบบ offline ทั้งหมด (ผิดกติกา = DQ)

5. Board gate — tools/preflight_params.py ต้อง 24/24 [STOP]

! รันหลังเสียบแบตเตอรี่จุดปล่อยทุกครั้ง (ผ่าน router หรือ --serial /dev/ttyAMA0) – บล็อก **BOARD** ผิดแม้ตัวเดียว = **ไม่บิน** · บล็อก PINNED เป็นข้อมูล (commander pin ให้ออน mission start)

พารามิเตอร์	ค่าที่ต้องเป็น	ทำไม
PWM_MAIN_FUNC1..6	101..106	motor map — เคยกลายเป็น 0 เอง = มอเตอร์ไม่ผูก output
PWM_AUX_FUNC1..4	301..304	latch ไข (เคยเป็น RC passthrough — ไขหล่นตอนเอียง)
SYS_AUTOSTART / CA_ROTOR_COUNT	6001 / 6	Generic Hexarotor X
BAT1_CAPACITY	−1	voltage-only gauge (ไม่มี current sensor)
BAT1_N_CELLS / V_CHARGED / V_EMPTY / R_INTERNAL	6 / 4.18 / 3.65 / 0.004	re-fit จาก ULog แฟ็คชานคีน 29 ส.ค. (sag 1.3–1.5 V @ 54 A = 0.004 Ω/เซลล์; 3.77 เรียก “หมด” ทั้งที่เหลือจริง 30%) — เกจใต้โหลตจะอ่านเท่าตอนพัก; พื้น 30/20/15/10% = สำรองจริง 35/28/22/15%
SENS_TFMINI_CFG / EKF2_RNG_CTRL	103 / 1	TFmini-S บน TELEM3 · aiding <7 m
EKF2_OF_CTRL	0	ไม่มี optical flow
EKF2_HGT_REF	0 (baro)	boot-latched — GPS ref เคย RTH ที่ยวหนึ่งเพราะสูงเพี้ยน 10.8 m
MAV_0_CONFIG / MAV_1_CONFIG / MAV_1_FORWARD	ตาม config	TELEM2 ตาย = อาการเหมือน “กล้งตาย”
SYS_HITL	0	ห้ามเป็น firmware HIL
MPC_THR_HOVER	0.70	วัดจริงกับแฟ็คชานคีนที่ Bang Bo คีน 29 ส.ค.: motor mean 0.69–0.72 ใน 3 ไฟล์ท (เขียนบอร์ด + อ่านกลับแล้ว 23:45)
RTL_RETURN_ALT / GF_MAX_VER_DIST / GF_ACTION	25 / 50 / 3	Return ที่ 25 m ไต้เพดาน 30 (เดิม 19.5) · ตาข่ายใหญ่ · 3 = Return (ห้าม 2 = Hold)
MPC_Z_V_AUTO_DN / MPC_YAW_MODE / COM_DISARM_LAND	0.4 / 5 / −1	ลง pad ช้า · ถือหัวทิศ · ลง pad กลางภารกิจไม่ disarm

6. ที่จุดปล่อย — Setup & link (ก่อน GO)

- ☐ [ENG] ต่อแบตเตอรี่ (ที่จุดปล่อยเท่านั้น): วัดแต่ละก้อนก่อน — 17000: _____ V · 15000: _____ V (**ทั้งคู่ ≥ 25.0 V และต่างกัน ≤ 0.1 V — ไม่ผ่านห้ามต่อขนา**) → เสียบสาย Y เข้าก่อน 17000 ก่อน แล้ว 15000 → XT90 เข้าเครื่องเป็นอันสุดท้าย · GCS อ่าน ≥ 25.0 V · แฟ็ค 15000 ยึดแน่น ไม่กิดชา/lidar/กล้ง
- ☐ [ENG] CG: แฟ็คที่สองวางให้สมดุล (ลำนี่ M3/M6 ทำงานหนักกว่า M5 อยู่แล้ว) · ถ้ากรรมการให้ hover ทดสอบ 30 วิ (POSCTL) ก่อน window: คู่มือเตอร์ 6 ตัวใกล้กัน + hover ≈ 0.65
- ☐ [OP] laptop ต่อ AP AAVC-DRONE (CM4 = 10.42.0.1, laptop static .50) · เปิดด้วย icon COMP (ไม่ใช่ PRACTICE) — clear state + profile competition
- ☐ [OP] ไม่มี Crash dump บน SD (ถ้ามี: อ่าน fault_*.log ก่อน แล้วลบผ่าน MAVFTP + reboot + อ่าน BOARD ช้า)
- ☐ [OP] preflight_params.py → **BOARD 24/24** (§5)
- ☐ [PIC] NOMAD ↔ FC (telemetry) · ELRS RC ↔ FC · rc_check.py = RC healthy · kill switch ปลด

- [ENG] egg latch 4 ตัว bench test (ถอดใบพัด/ตำแหน่ง DISARMED) แล้วใส่ใบพัด · น็อตใบพัดแน่น
- [ENG] **DEPLOY ก่อนอย่างอื่น** — คีน 30 ส.ค. 02:40 แก๊บบัก 7 จุด (บันได/ปล่อยไข่/รัศมีรับ pad/แบตเตอรี่ decode) แต่ CM4 ดับก่อน: `bash cm4/deploy.sh drone@10.42.0.1 --repo ~/Desktop/aavc-comp` แล้ว `--check` ต้องขึ้น **MD5 MATCH** ก่อนทำข้อถัดไป
- [ENG] **ไฟเลี้ยง CM4 เต็ม + พอ > 30 นาที ก่อน GO** — CM4 กินไฟจากแหล่งแยก ไม่ใช่แพ็คบิน: บางบ่อ ไฟลท์ 5 (30 ส.ค. 00:41) ไฟ CM4 หมดกลางอากาศ → FC ไม่ได้รับ goto ต่อ → โดรนลอยนิ่งที่ **setpoint** สุดท้ายจนนักบินลง (PX4 ไม่มี failsafe สำหรับ companion หาย เพราะวิทยุ console นับเป็น GCS อยู่) · ถ้าเกิดกลางภารกิจ: console ขึ้นแถบแดง “CM4 เจียบ > 15 วิ” → นักบิน POSCTL ลงทันที → เปลี่ยน/ชาร์จไฟ CM4 → restart stack → recovery flight
- [ENG] **กล้องยังค้างไหมดกลางคีน (Bang Bo) — console คีนค่าให้เองตอนต่อ CM4 ครั้งแรก (aavc-gcs a2754)**
หลัง console ขึ้น “CM4 กล้อง+beacon สตาร์ทแล้ว” → `ssh drone@10.42.0.1 'ps -o args= -p $(pgrep -f camera_grabbe[r].py)'` ต้องมี `--ae-highlight` และ **ไม่มี** `--gain 128`; ถ้ายังมี: `rm -f /.aavc_night_cam; pkill -f camera_grabbe[r].py; bash /mission/cm4/start_infra.sh` แล้วดูใหม่ (ถ้าไม่คีน: กล้องแตกภาพขาวโพลน decode 0 ทั้งวัน) · แล้ว `cm4/deploy.sh --check` ต้อง **MATCH** (deploy ถ้าไม่)
- [OP] กล้อง: chip เขียว 15 วิ หลัง GCS ต่อ CM4 · **CAM_AE=highlight (auto)** — ถ้ามีเวลาก่อน trial: `tools/hover_decode.py` กับ pad พิมพ์กลางแดด ผ่านมือ ขาวของ pad 200 และ decode ได้ที่ 28 px
- [OP] รอ **GPS 3D fix + HDOP ≤ 2** (ที่โล่ง) · chip “โน้ร้ว” เขียว · TFmini บนพื้นอ่านขยะ = ปกติ (ต่ำกว่า 0.4 m)
- [OP] ตำแหน่ง L&R ใน config = จุดที่วางเครื่องจริง — `main.py` จะ ERROR ถ้า `site.center ≠ launch_recovery`
- [OP] ดูบรรทัดเริ่มของ orchestrator: **transit 3 pts @ 20 m, sweep 3 legs @ 20 m** — ถ้าเป็น 9 m / 10 m = profile ผิด (practice); ถ้า 5 legs @ 12 m = config ก่อน briefing 28 ส.ค. **หยุด แก่ก่อน**

7. GO — รับ id, โหลดไข่, ปล่อยบิน [STOP]

! Two-person rule : [OP] กด id บน GCS เป็น รูป marker เทียบการคัดกรองการ ภาพต่อภาพ → [LEAD] อ่านเลขทวนออกเสียงเทียบการคัดอีกครั้ง → จังหวะที่ก. ลงผิด pad เสียคะแนนมากกว่าไม่ลง

- [LEAD] รับ 3 id จากกรรมการ · จด: _____ · ถามว่า เวลาเริ่มนับเมื่อไร
- [OP] เลือก id ทั้ง 3 ตามลำดับ (mission queue) · บันทึก → GCS โชว์ `assigned_id_queue` ตรง
- [ENG] โหลดไข่ในกล่องหัวใจ 3 ใบ: **AUX4 (FL) · AUX1 (RR) · AUX2 (FR)** — ระบบยิงตามลำดับสายไฟนี้ ใบไหนก่อนขึ้นกับ pad ที่เจอก่อน · **AUX3 (RL) ว่าง** · ทั้ง 3 latch ต้องมีไข่และล็อก
- [ENG] ยืนยันทุก latch ล็อก · เดินห่างเครื่อง ≥ 5 m · [LEAD] เคลียร์คนออกจาก L&R
- [OP] กดปุ่ม Up (stage) → checklist บน GCS เขียวครบ (GPS · รั้ว · แบต · link · RC) → **สไลด์ยืนยัน upload** → รอ RC-GO — staged ใน log (ถ้าค้าง ดู `unmet critical checks §12`)
- [PIC] arm ผ่าน RC → สลับ OFFBOARD — GCS เขียวเมื่อโดรนรับภารกิจ · [LEAD] **กดนาฬิกา 20 นาที**
- [OP] เฝ้าบรรทัด FLIGHT 1 START eggs=4 ids=... และ TRANSIT_PASS P1/P2/P3

8. ระหว่างบิน — Monitoring (พูดออกเสียง)

- [OP] ทุก 1 นาที: เวลาเหลือ · แบต% · กระแส (hover ≈ 47 A) · เฟส · pad ที่เจอ/ส่งแล้ว — ไข่ใบสุดท้าย

ต้องเริ่มลงเมื่อเหลือ ≥ 300 s (gate ปฏิเสธเองถ้าไม่พอ) · เกจได้โหลดควรจบ $\geq 55\%$ (แพ็คขนาน) – ถ้าตกเร็วกว่านั้นมาก = แพ็คไม่แบ่งกระแส

- [OP] ความสูง: อ่าน TELEM alt= ของเรา (AGL จาก home ที่ latch) – ถ้าเลขความสูงบน GCS “ตัวเอง” ทั้งที่เครื่องนี้ = **relative_alt** ของ PX4 ไม่ใช่ของเรา
- [OP] กล้อง: log AE exp=... hi=... ทุก 2 วิ · pad ที่ decode ได้ขึ้นบน GCS ทันที
- [PIC] มือบนสวิตช์ตลอด · ดูเครื่องไม่ดูจอ · สลับ POSCTL เมื่อ: บินออกนอกรั้ว / ใต้เกิน 22 m / หมุนไม่หยุด / ลงผิดที่ / ทุกอย่างที่เราเสี่ยงผิด
- [OP] ถ้า FC สั่ง Return/Land เอง → audit ต้องมี FC FAILSAFE ... standing down (chip fc) – companion จะไม่แย่งคุม
- [LEAD] ประกาศทุก 5 นาที · เตือนที่ 15:00 และ 18:00 – เกิน 20 นาทีมีโทษต่อนาที

9. จุกเงิน — Emergency

! POSCTL = นักบินยึดคิน companion stand down ภายใน 1 วิ และปฏิเสธทุกคำสั่ง (ซ้อมบน FC จริง 21 ส.ค.) → บินมือกลับ L&R · แจ้งกรรมการ

- FC failsafe อัตโนมัติ: geofence → Return · datalink → Return · RC loss → Return · แบตต่ำ → Return แล้ว Land · vertical net 50 m
- ไข: ปลอยได้เฉพาะหลัง touchdown · ปลอยมือทำได้เฉพาะ **บนพื้น** (interlock)
- มอเตอร์ดับ 1 ตัว: ทรงตัว+แรงยกอยู่ เสีย yaw → PIC ยึดคินแล้วลงทันที
- เครื่องนั้งพื้นนอก L&R ทั้งที่ยังไม่ LAND (29 ส.ค.: กรอบความสูงเพี้ยน 2.4 m, PX4 ใน HOLD ไม่รู้ว่าแตะพื้น, integrator ใต้จนกว่าตอนไต่ขึ้น): ระบบใหม่จะเห็นจาก lidar แล้วสั่ง LAND เอง ภายใน 0.5 วิ และไม่สั่ง goto ออกด้านข้างจาก rung ต่ำ – [PIC] ถ้าเห็นเครื่อง เอียงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะมอเตอร์เบา = **kill ทันที** ก่อนมันไต่ขึ้น
- เหตุร้ายแรง (มุ่งหาคน/โครงสร้าง): kill switch – PIC ตัดสินใจคนเดียว ไม่ต้องถาม
- หลังเหตุ: ห้าม re-arm จนกว่าจะอ่าน log · แจ้งกรรมการก่อนทุกอย่าง

10. หลังบิน — Post-flight / ระหว่างเที่ยว

- [PIC] ลง L&R → disarm → [ENG] เข้าเครื่องได้เมื่อใบพัดหยุดสนิท · ถอดแบตเตอรี่เมื่อไม่บินต่อ
- [OP] tools/verify_flight.py runs/<id>/audit.jsonl – ต้อง PASS (fails closed) · จด delivered x/4, id ถูก, ระยะปลอย, remaining s
- [OP] ดาวน์โหลด ULog จาก SD (ทุกเที่ยว) · ดู home-alt WARN · AE log · FLIGHT n ENERGY ...mAh → ใช้ปรับ seed ถัดมา
- [ENG] ไขแตกใหม่ · latch คินตำแหน่ง · ใบพัด/แขน · แบต% เหลือ: _____ – **เที่ยวถัดไปใช้แพ็คเต็ม** (เกจย่อย 30–35 จดได้โหลด; 26 ส.ค. แพ็คเที่ยวที่ 3 โดน floor 29%)
- [OP] **หลัง kill / ยึดคิน / FC failsafe: restart stack ก่อนบินใหม่เสมอ** (orchestrator หยุดถาวร; icon COMP) – เปลี่ยนแบบต่อง่ายไม่ช่วย (29 ส.ค.: arm 2 ครั้งแล้ว OFFBOARD ขึ้นไม่ได้) · บินซ้ำโดยไม่ restart = state/กล้องเกาค้าง

11. แผนเที่ยวสุดท้าย 30 ส.ค. — บินรอบเดียว ไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่

- **ทำไมทำได้:** ULog 29 ส.ค. = 36 A เฉลี่ย, 3.6 Ah ใน 349 s บนแพ็คเดียว · ขนนาน 32 Ah, AUW +18% → ≈ 46 A, 3 ไข ≈ 10 –11 นาที ≈ 8 Ah (usable 24) · เกจได้โหลดจบ ≈ 55 –60% (ย่อน้อยลงเพราะแบ่งกระแส) — ตัวจำกัดคือเวลา 20 นาทีกับการลงจอด ไม่ใช่แบตเตอรี่
- [OP] คืบก่อน: make lidar-check บน CM4 ผ่าน (stream DISTANCE_SENSOR 10 Hz มาถึงจริง) — **ไม่ผ่าน = บันไดลงจอดถอยไปใช้ขนาด marker เจียบ ๆ**
- [OP] MPC_THR_HOVER = 0.70 บนบอร์ด (BOARD ผ่าน; วัดจริง 0.69–0.72 คืบ 29 ส.ค.)
- [PIC] ARM → OFFBOARD ภายใน 10 วิ (COM_DISARM_PRFLT) · ลงจอด pad: บันไดลงตาม lidar ถึง 2 m จริง → LAND 0.3 m/s → ปลดไขหลัง touchdown (คาดผิด 0.2–0.3 m)
- **วางไม่ตรง ดีกว่าไม่วาง** (operator 29 ส.ค.): rung 2 m lock ไม่ทันแต่ยังเห็น pad ภายใน 0.45 m → ระบบลงเลย (audit LAND GATE relaxed); ครั้งที่สอง (retry) ลงถ้าเห็น pad ภายใน 1.0 m · ยังไม่ลงถ้า **ไม่เห็น pad ที่ 2 m** หรือ **ไม่เคย decode id ที่ถูกต้อง** (ผิด pad แย่กว่าไม่วาง)
- ถ้ายังต้องบินเที่ยว (kill / RTL กลางทาง — ไม่ใช่แผน): [OP] restart stack ด้วยไอคอน COMP (console จะขึ้น **STOOD DOWN**) → [ENG] ย้ายไขที่เหลือมาเริ่มที่ AUX4 ใหม่ (เที่ยวใหม่ยังจาก AUX4 เสมอ) → [OP] กดเฉพาะ id ที่ยังไม่ส่ง → ปุ่ม Up → รอ staged → [PIC] kill OFF → ARM → OFFBOARD · นาฬิกา window เดินต่อ ห้ามกด ปุ่ม Up ซ้ำขณะ orchestrator ยังรัน · TX ห้ามปิด

12. วิธีแก้ปัญหา — Troubleshooting

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
arm ไม่ได้ / มอเตอร์ไม่หมุน	PWM_MAIN_FUNC1..6 = 0 (motor map หลุด)	ตั้ง 101..106 + readback แล้ว ACTUATOR_TEST M1..M6; ห้ามเลือก airframe ซ้ำใน QGC
“Crash dump present”	hardfault log ค้างบน SD	อ่าน fault_*.log ก่อน → ลบผ่าน MAVFTP → reboot → BOARD 24/24 ซ้ำ
ปุ่ม Up กดแล้วไม่ staged	unmet critical checks: link/armable/ekf/home/on_ground	ssh drone@10.42.0.1 'tail -20 /mission/runs/aavc_delivery_mission/orchestrator.log' — link: NOMAD/TELEM2 · home: รอ GPS · on_ground: เครื่องยังลอย/state ค้าง → restart
OFFBOARD สลับไม่ติด (Switching to Offboard is currently not available)	ไม่มี orchestrator ป้อน setpoint: ยังไม่ staged หรือ orchestrator ตายไปแล้ว (หลัง kill/failsafe — 29 ส.ค.)	ยังไม่ staged → กดปุ่ม Up ก่อน รอ RC-GO — staged; console ขึ้น STOOD DOWN → restart stack ด้วยไอคอน COMP ก่อน arm
เครื่องนั่งพื้นแต่ยังไม่ LAND / มอเตอร์เบา / เริ่มเอียง	PX4 ใน HOLD ไม่รู้ว่าแตะพื้น (ต้องมีคำสั่งลงจึงนับ) + setpoint ด้านข้าง → integrator wind-up (29 ส.ค. คราว)	ระบบใหม่: lidar เห็นพื้น → LAND เองใน 0.5 วิ, goto จาก rung ดำเนินแนวดิ่ง; ถายังเอียงเพิ่ม → kill ก่อนได้ขึ้น
takeoff abort “did not reach ... AGL”	tolerance vs NAV_MC_ALT_RAD (แก้แล้ว)	ถ้าเกิด: ตรวจสอบ NAV_MC_ALT_RAD = 0.8 ถูก pin; ลง disarm restart
ความสูงบน GCS ได้เองทั้งที่เครื่องนิ่ง	PX4 เขียน home.alt ใหม่ กลางอากาศ (#25003)	ดู TELEM alt= ของเรา (latch); WARN rewrote home.alt ... IGNORED = ระบบกันไว้แล้ว

(ต่อ) วิธีแก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
RTH เองที่ความสูงต่ำ	fence ของ FC เทียบ home ที่เลื่อน	ต้อง GF_MAX_VER_DIST = 50; audit ต้องมี FC FAILSAFE
กล้องเห็น pad แต่ decode 0	overexposed (ขาว 255) / manual exposure ค้าง	CAM_AE=highlight, CAM_EXPOSURE=0; log AE hi= ต้อง 190–225; replay_frames.py ก็ไปเฟรมที่บันทึก
chip กล้องเทา/แดง	CM4 infra ไม่รัน / TELEM2 ดาย / สายกล้อง	รอ 15 วิ; start_infra.sh; /tmp/aavc_camera.log; TELEM2 ดายอาการเหมือนกล้องตาย → BOARD
RC “unhealthy” ทั้งที่ลิงก์ดี	kill switch ค้าง / โหมดผิด	tools/rc_check.py; ปลด kill; TX power cycle แล้วรอ re-acquire
GPS แดง / PDOP สูง	บัง/ดาวน้อย/เพิงบูต	ที่โล่ง รอ 3D + hdop ≤ 2; ถ้าค้าง: สาย GPS (เคยเปลี่ยน)
แบตเตอรี่% ตกฮวบตอนบิน	voltage-only ไม่มี load comp (ยอย 30–35 จุด)	ปกติ — floor ทำงานฝั่งปลอดภัย; ใช้แพ็คเต็มทุกเที่ยว ไม่ลด floor
นาฬิกาภารกิจเดินช้า/เร็ว	vehicle time sparse (แก้ epoch แล้ว)	ดู t= ใน audit เทียบนาฬิกาจริง 1:1; ถ้าไม่ใช่ใช้ wall fallback (ปิด vehicle time)
pad marker ทั้งหมดอยู่ผิดที่บนแผนที่ 31 km	site.center ≠ launch_recovery	แก้ config ให้เท่ากัน (test geometry จับ)
บินช้าแล้ว decode ไม่เจอ	กล้องเก่าบัง marker / state ค้าง	เก็บกล้อง · restart stack ก่อนบินซ้ำ